

对话框与控件



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

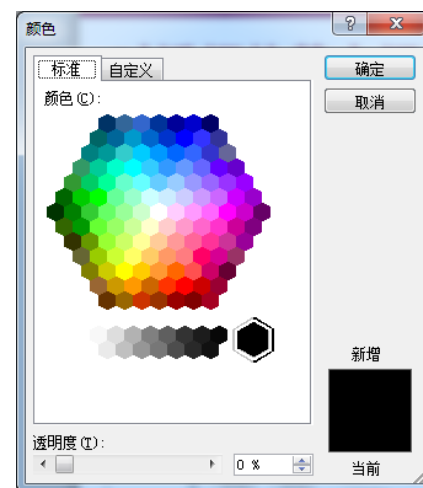
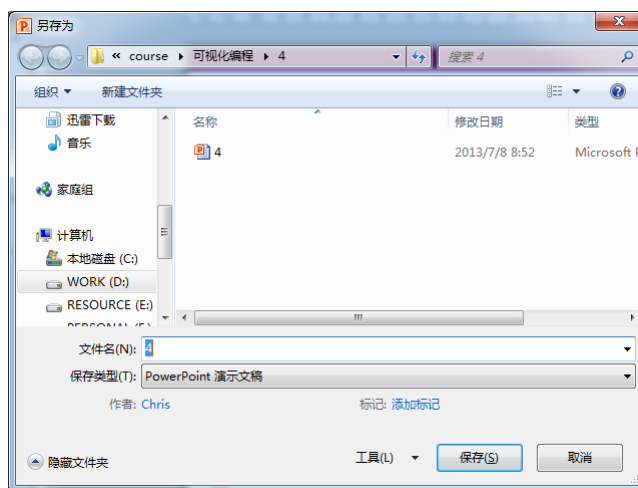
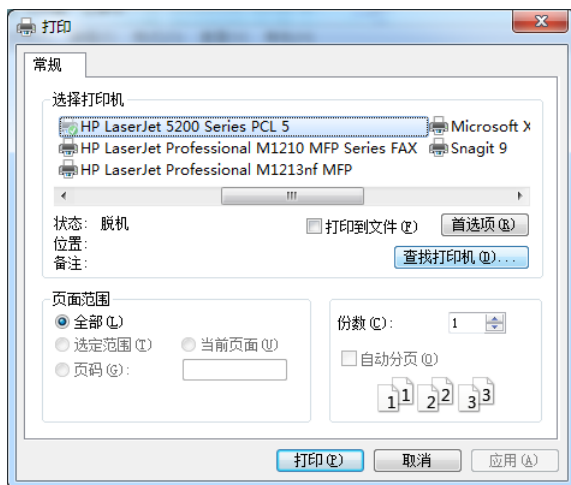
Nankai University

主要内容

- 对话框的基本概念
 - 模态与非模态对话框
 - 控件的创建和使用方法
 - 通用对话框和消息对话框
-
- 对应课本：第九章

对话框的基本概念

- 对话框(Dialog)是Windows应用程序的一种常用资源，主要功能是输出信息和接收用户的输入数据
- 控件(Controls)是嵌入在对话框中或其它父窗口中的一个特殊的小窗口，用于完成不同的输入、输出功能
- 对话框与控件关系密切，在每个对话框上一般都有一些控件，对话框依靠这些控件与用户进行信息的交互



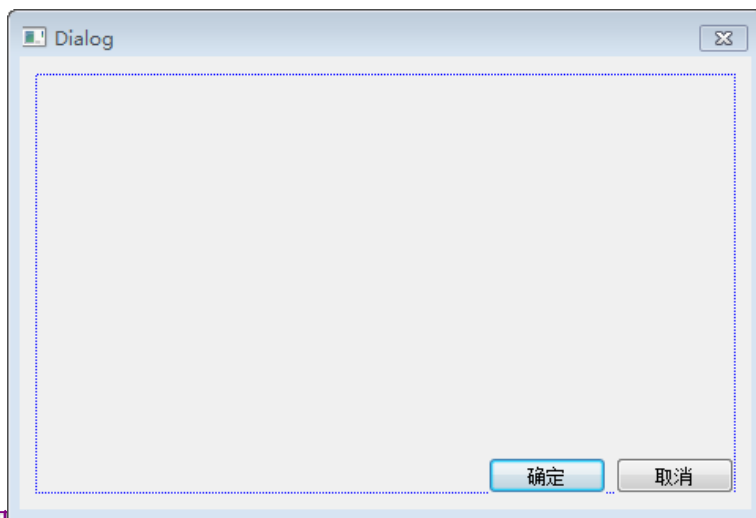
对话框的组成

➤ 对话框模板资源

- 对话框模板用于指定对话框的外观、控件及其分布

➤ 对话框类

- 用来实现对话框的功能，由于其具体功能各不相同，因此一般需要从CDialog类派生一个新类，添加特定的数据成员和成员函数，以完成特定的功能



对话框的种类

➤ 模态对话框

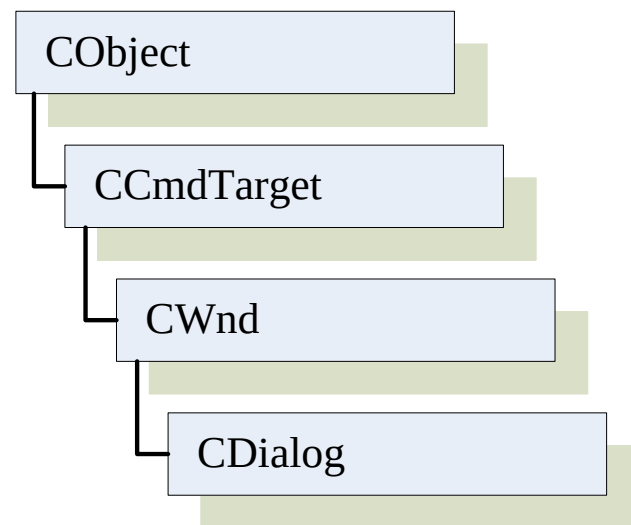
- 对话框弹出后，用户必须在对话框中做出相应的操作，在退出对话框之前，对话框所在的应用程序不能继续执行
- 当弹出模态对话框时，**它获得了程序的控制权**
- 模态对话框拥有自己的消息循环，因此其窗口中所有产生的消息都不会被主窗口的消息循环收到

➤ 非模态对话框

- 对话框弹出后，一直保留在屏幕上，用户不需要关闭它就可以在对话框所在的应用程序进行其它操作
- 常用的Find查找和Replace替换对话框就是非模态对话框

CDialog类

- 在MFC中，对话框的功能封装在CDialog类中，CDialog类是CWnd类的派生类
- 作为窗口，对话框和其它窗口一样，具有窗口的一切功能
- 在程序中创建的对话框类一般都是CDialog类的派生类，CDialog类还是其它所有对话框类的基类
- CDialog类提供了管理对话框的编程接口，在CDialog类的派生类中，可以直接调用CDialog类的成员函数。大部分的成员函数是虚函数，可以在派生类中重载，以实现特定的目的
- 除CDialog类成员函数外，CWnd类和CWinApp类也提供了一些成员函数用于对话框的管理



CDialog类主要的成员函数及功能



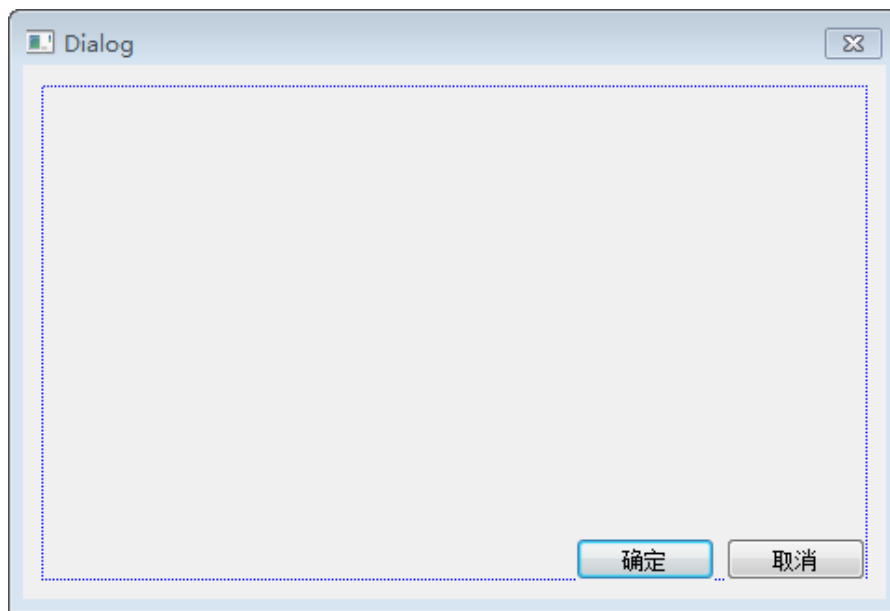
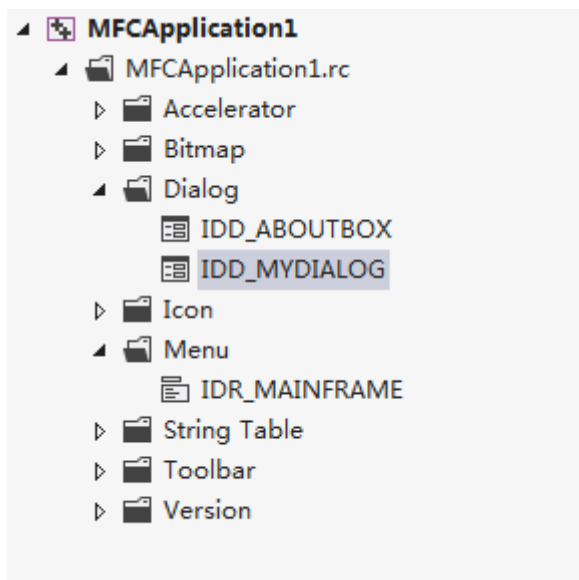
类别	成员函数	函数说明
创建	Create()	创建非模态对话框，若要显示，必须调用CWnd::ShowWindow()
	DoModal()	显示模态对话框
关闭	EndDialog()	关闭模态对话框（隐藏而不销毁）。如要关闭非模态对话框，需要调用CWnd::DestroyWindow()
操作	NextDlgCtrl()	将焦点移至对话框中的下一个控件
	PrevDlgCtrl()	将焦点移至对话框中的上一个控件
	SetDefID()	设置对话框默认按钮控件
	GetDefID()	获取对话框默认按钮控件的ID
	GotoDlgCtrl()	将焦点移至对话框中指定的控件
虚函数	OnInitDialog()	初始化对话框函数，对话框显示时，被框架自动调用
	OnOk()	可在派生类中覆盖此函数实现模态对话框中的“OK”按钮动作，默认是关闭对话框。
	OnCancel()	可以在派生类中覆盖此函数实现模态对话框中的“Cancel”按钮或“ESC”键动作，默认是关闭对话框。

主要内容

- 对话框的基本概念
- 模态与非模态对话框
- 控件的创建和使用方法
- 通用对话框和消息对话框

模态与非模态对话框

- 举例：模态与非模态对话框
- 创建对话框模板资源IDD_MYDIALOG



- 添加对话框类CMyDlg

模态对话框

- 添加菜单项ID_OPT_DLG



- 在View类中，响应COMMAND消息
- 模态对话框用DoModal()加载模板与显示对话框

```
View类OnOptDlg()函数中添加  
CMyDlg Dlg;  
Dlg.DoModal();
```

菜单响应
函数

非模态对话框的创建

- 非模态对话框的实例应声明为**全局对象**，一般用new操作符生成，使用结束时用delete操作符将其删除
- 非模态对话框调用**CDialog::Create()**函数装入对话框资源，并创建和显示对话框
 - Create()函数在显示非模态对话框后就立即返回，而DoModal()函数是在模态对话框被关闭之后才返回
 - 由于Create()函数不会启动新的消息循环，非模态对话框与应用程序共用一个消息循环，这样，非模态对话框就不会垄断用户的输入

View类OnOptDlg()函数中添加

```
CMyDlg * m_pDlg;           // 类定义中  
m_pDlg=new CMyDlg(this);    // 消息响应函数中  
m_pDlg->Create(IDD_MYDIALOG);  
m_pDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
```

菜单响应
函数

非模态对话框的删除

- 创建模态对话框时，由系统自动分配内存空间，在退出对话框时，系统自动调用CDialog::EndDialog()函数来删除对话框
- 创建非模态对话框需要用户分配内存，退出时还需用户自己删除非模态对话框（调用CWnd::DestroyWindow）
- 由于默认的CDialog::OnOk和CDialog::OnCancel函数均调用EndDialog()，程序员必须编写自己的OnOk和OnCancel函数
- 在CMyDlg类中，响应IDOK的BN_CLICKED消息

```
void CMyDlg::OnBnClickedOk() {  
    //CDialogEx::OnOK();  
    DestroyWindow();           // 终止对话框显示  
    delete this;               // 删除对话框，释放内存空间  
}
```

总结：模态与非模态对话框

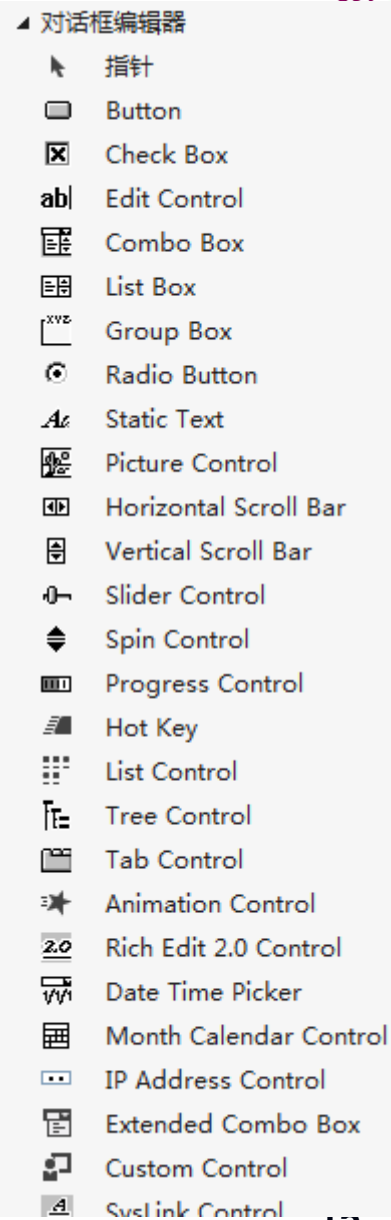
- **模态对话框的创建和关闭**
 - 使用对话框类实例化对象
 - 调用DoModal()成员函数创建和显示模态对话框
 - 点击“确定”或“取消”按钮，或者在对话框类内部调用EndDialog()、OnOk()、OnCancel()函数关闭对话框
- **非模态对话框的创建和关闭**
 - 使用new运算符动态构造对话框对象
 - 调用Create()成员函数创建对话框
 - 调用ShowWindow()成员函数显示对话框
 - 调用DestroyWindow()成员函数销毁对话框
 - 使用delete运算符释放内存

主要内容

- 对话框的基本概念
- 模态与非模态对话框
- 控件的创建和使用方法
- 通用对话框和消息对话框

控件的基本概念

- 控件(Control components)是独立的小部件，控件是现成的程序组件，可以独立运行并完成一定的功能。在可视化编程中，控件的外观和功能由其属性(property)规定。
- 所有控件都是由CWnd类派生的类的对象，因此它们均有和CWnd类似的属性
- 每个控件均有一个标识符 (ID)，在程序中可以通过标识符对相应的控件进行操作



标准控件

MFC类	控件	描述
CStatic	静态控件	常用于为其它控件提供标签
CButton	按钮	用来产生某种行为，包括复选框、单选按钮等
CEdit	编辑框	用于键入文本
CListBox	列表框	包括一系列字符串的列表
CComboBox	组合框	编辑框和列表框的组合
CListCtrl	列表视图	显示文本及其图标类表的窗口
CProgressCtrl	进度条	用于在一较长操作中提示用户所完成的进度
CScrollBar	滚动条	为窗体提供控件形式的滚动操作
CSliderCtrl	滑块	包括一个可选标记的滑块的窗口
CTabCtrl	选项卡	在选项卡对话框或属性页中提供具有分隔标签外观的选项卡
CTreeCtrl	树形视图	按树形显示一系列数据的窗口
CMonthCalCtrl	日历控件	提供类似月历的控件接口，可输入或选择一个日期

1、控件的创建

➤ 控件的创建方法

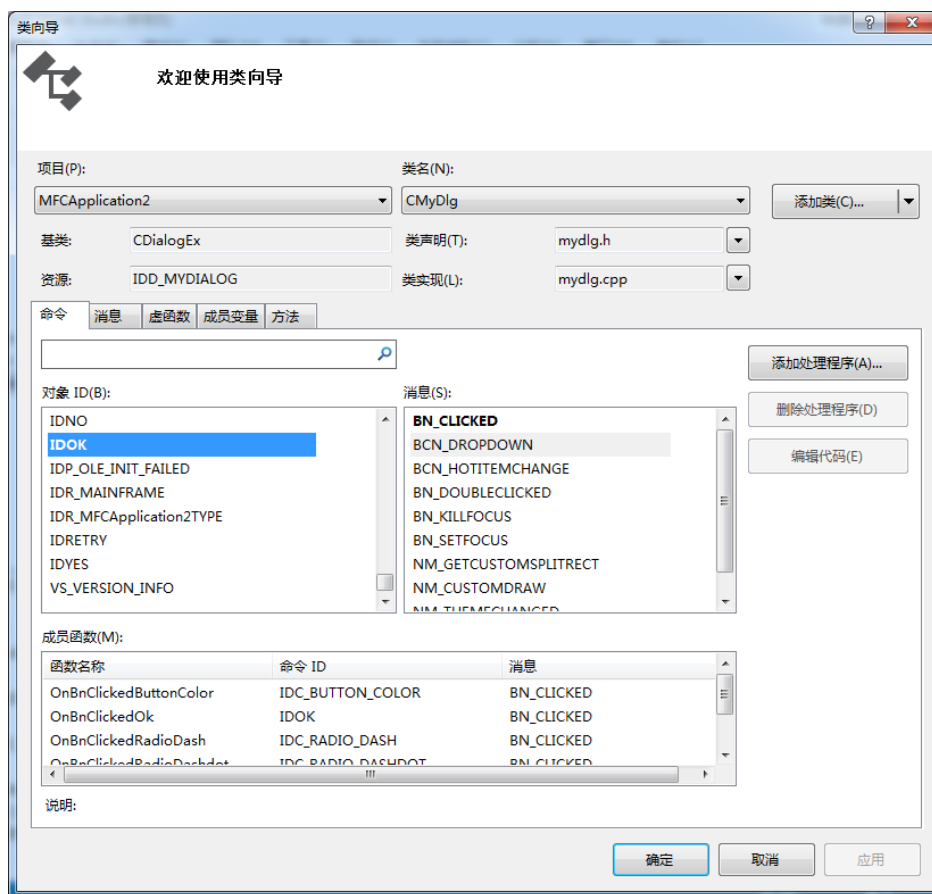
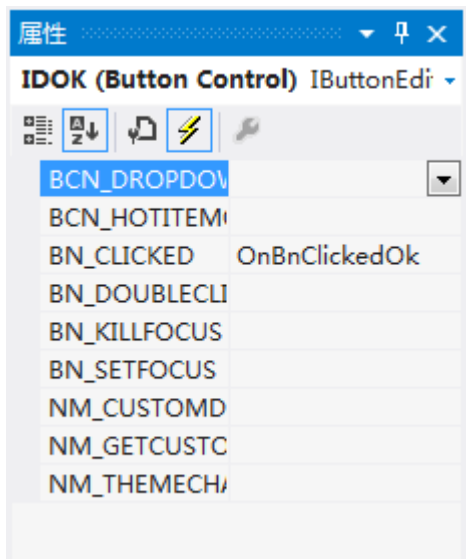
- 方法一：在对话框模板中用编辑器指定控件
- 方法二：将控件看做任意一窗口的子窗口，并通过调用相应的Create()函数来创建

➤ 方法二-举例： 使用Create()创建控件 在对话框类中响应WM_CREATE消息

```
CButton * m_btnWnd;           // 类定义中  
m_btnWnd=new CButton();      // 消息响应函数中  
m_btnWnd->Create(_T("hi"),  
    // 创建子窗口|窗口最初是可见的|创建的是按键按钮  
    WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_PUSHBUTTON,  
    CRect(20,20,120,60),this,201);
```

2、控件的消息映射

- 为控件添加消息映射的方法
 - 方法一：使用属性选项卡中的控件事件
 - 方法二：使用类向导



2、控件的消息映射

➤ 常用控件通知消息

控件	通知消息	描述
按钮控件	BN_CLICKED	用户单击按钮
	BN_DOUBLECLICKED	用户双击按钮
编辑框控件	EN_CHANGE	用户改变了文本
列表框控件	LBN_DBLCLK	用户在控件内双击了鼠标左键
组合框控件	CBN_EDITCHANGE	组合框中的正文将被修改
	CBN_SELCHANGE	列表框中的选择项发生了改变

3、控件的使用

➤ 使用控件的方法

- 方法一：使用GetDlgItem()获取控件指针
eg: GetDlgItem(IDOK)->...
- 方法二：为控件定义标识符，标识符是控件类的实例对象，通过给对话框类添加数据成员实现

➤ 与控件对应的数据成员的类型

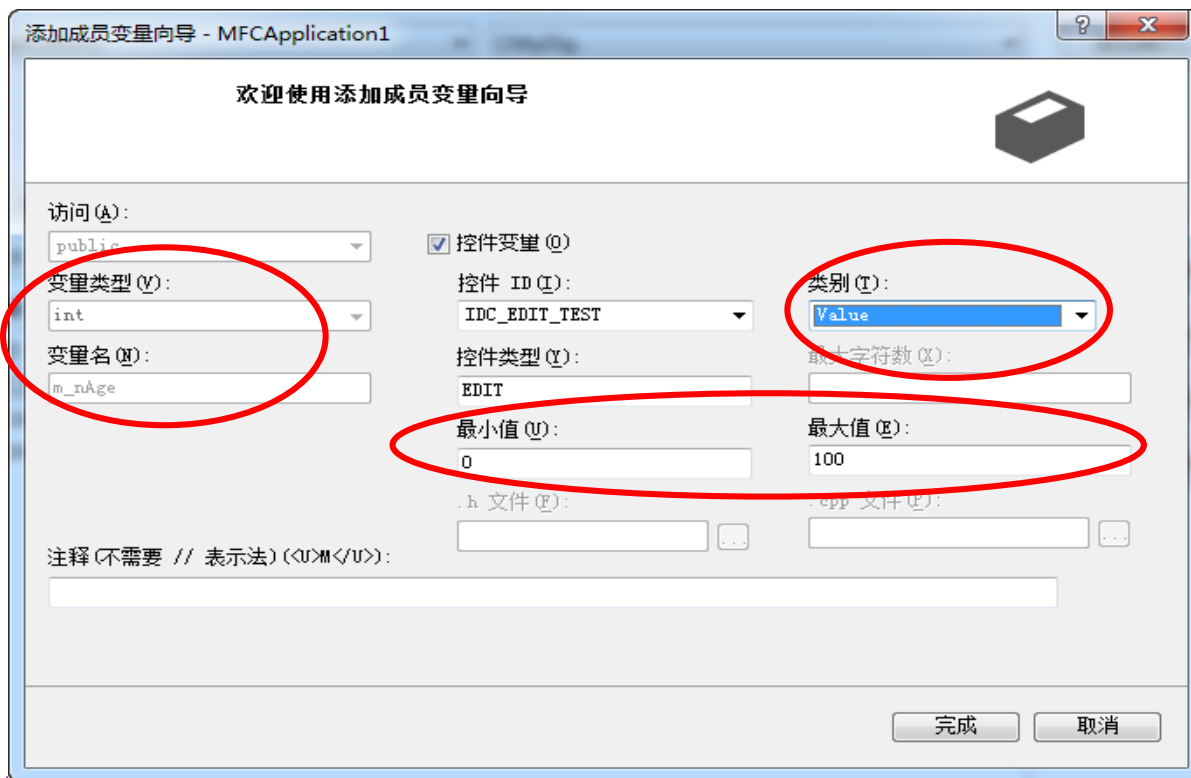
- **变量型成员(Value)**：控件成员变量的类型可以是任何数据类型，用于控件初始化或保存控件值
- **控件型成员(Control)**：控件成员变量的类型是相应控件类，以调用控件类的成员函数来操作控件

对话框数据交换与验证

- 对于变量型成员(Value)，当对话框控件内容与变量值不一致时，使用UpdateData()函数进行刷新
 - UpdateData(TRUE)：将控件显示的数据传给成员变量
 - UpdateData(FALSE)：将成员变量数据传给控件，并在控件中显示
- DoDataExchange()：在对话框类中利用该函数，实现对话框控件数据的交换和验证机制
 - 数据交换(DDX)：负责数据在控件中的进出，当对话框首次出现时，每个控件自动用相应的成员变量的值进行初始化；当用户单击OK按钮关闭对话框时，将控件值复制回对应成员变量
 - 数据验证(DDV)：设定控件的输入值在某个范围内，程序运行时若用户为控件输入的值不在设定的范围，就自动给予警告或禁止输入

举例：数据交换与验证功能

- 在对话框模板资源IDD_MYDIALOG中加入一个编辑框 IDC_EDIT_TEST
- 对编辑框添加int型变量型成员m_nAge，设定该变量的最大值和最小值



举例：数据交换与验证功能

```
void CMyDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) {  
    CDialogEx::DoDataExchange(pDX);  
    DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_TEST, m_nAge);  
    DDV_MinMaxInt(pDX, m_nAge, 0, 100);  
}
```

系统添加

View类OnOptDlg()函数中添加

```
CClientDC dc(this);  
CMyDlg Dlg;  
if(Dlg.DoModal() == IDOK) {    // 点击确定按钮  
    CString str;  
    str.Format(_T("年龄: %d"),Dlg.m_nAge);  
    dc.TextOutW(100,100,str);  
}
```

菜单响应
函数

总结：对话框的编程

1. 用对话框编辑器设计对话框
2. 用类向导创建对话框类
3. 用类向导或属性选项卡中的控件事件，为对话框中的控件与对话框类中的消息处理函数建立映射
4. 用类向导添加与控件相关成员变量
5. 编写控件的消息处理函数
6. 创建对话框模板并显示对话框

课上练习

1. 教科书p.217，例9-6。（理解添加消息映射，组group的概念）
2. 研读第9章第1节
3. 研读第9章第2节，按钮控件介绍
4. 教科书p.217，例9-1。（理解圆按钮和复选框）

